

LAPORAN PRAKTIKUM ADMINISTRASI MANAJEMEN JARINGAN

(AD DS)



DISUSUN OLEH :

NAMA : Ammar
NIM : 2024573010129
KELAS : TI 2B

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2025/2026**

LAPORAN PENGESAHAN

Nomor Praktikum : 02/Prak-AMJ/TI/2026
Judul Praktikum : AD DS
Tanggal Praktikum : 15 Mei 2026
Tanggal Penyerahan : 15 Mei 2026
Nama Praktikan : Ammar
NIM : 2024573010129
Kelas : 2B
Nilai :

Buket Rata, 15 Mei 2026
Dosen Pengampu,

Radhiyatammardhiyah, SST, M.Sc
NIP.197008021999031001

DAFTAR ISI

Table of Contents

LAPORAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. 1 Tujuan Praktikum.....	1
1. 2 Dasar Teori.....	1
BAB II PRAKTIKUM.....	2
2. 1 Langkah Praktikum.....	2
2.1.1 Penginstalan ADDS	2
2. 2 Hasil Praktikum	2
2.2.1 Cek Fitur dan Service.....	2
BAB III PENUTUP	3
3. 1 Analisis	3
3. 2 Kesimpulan	3

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Tujuan Praktikum

1. Mengetahui Penginstalan Fitur Windows Untuk DC
2. Mengetahui cara pembuatan Active Directory
3. Mempelajari ADDS

1. 2 Dasar Teori

Active Directory Domain Services (AD DS) merupakan layanan direktori yang dikembangkan oleh Microsoft untuk mengelola pengguna, komputer, serta sumber daya jaringan secara terpusat. AD DS biasanya digunakan pada sistem operasi Windows Server untuk membangun lingkungan domain sehingga administrator dapat mengatur autentikasi, otorisasi, dan kebijakan jaringan dengan lebih mudah.

Dalam implementasinya, server yang menjalankan AD DS disebut sebagai Domain Controller (DC). Domain Controller bertugas menyimpan database Active Directory serta menangani proses login pengguna dalam jaringan domain. Pada praktikum ini dilakukan instalasi fitur AD DS dan proses promosi server menjadi Domain Controller menggunakan PowerShell.

AD DS memiliki beberapa manfaat, antara lain:

- Mempermudah manajemen user dan komputer secara terpusat.
- Meningkatkan keamanan jaringan melalui sistem autentikasi domain.
- Memudahkan penerapan kebijakan jaringan menggunakan Group Policy.
- Mendukung pengelolaan resource seperti folder sharing, printer, dan layanan jaringan lainnya.

Beberapa command PowerShell yang digunakan pada praktikum ini antara lain:

- `Install-WindowsFeature` untuk menginstal fitur AD DS.
- `Install-ADDSForest` untuk membuat domain baru dan menjadikan server sebagai Domain Controller.
- `Get-WindowsFeature` untuk mengecek status instalasi fitur.
- `Get-Service NTDS` untuk memastikan service Active Directory berjalan.
- `$env:USERDOMAIN` untuk melihat nama domain aktif pada user yang sedang login.

BAB II

PRAKTIKUM

2. 1 Langkah Praktikum

2.1.1 Penginstalan ADDS

1. Install Fitur windows untuk ADDS beserta tool

```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> Install-WindowsFeature -Name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

Success Restart Needed Exit Code      Feature Result
-----
True     No             Success      {Active Directory Domain Services, Group P...
```

2. Pasang DC ke server

```
PS C:\Windows\system32> Install-ADDSForest -DomainName "ammar.com" -DomainNetbiosName "ammar" -SafeModeAdministratorPassword(ConvertTo-SecureString "#aMMar#" -AsPlainText -Force)

The target server will be configured as a domain controller and restarted when this operation is complete.
Do you want to continue with this operation?
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"):
```

2. 2 Hasil Praktikum

2.2.1 Cek Fitur dan Service

1. Cek Fitur

```
PS C:\Windows\system32> Get-WindowsFeature AD-Domain-Services

Display Name                                     Name              Install State
-----
[X] Active Directory Domain Services             AD-Domain-Services      Installed
```

2. Cek Service

```
PS C:\Windows\system32> Get-Service NTDS

Status Name      DisplayName
-----
Running NTDS      Active Directory Domain Services
```

3. UserDomain

```
PS C:\Windows\system32> $env:USERDOMAIN
ammar
```

BAB III

PENUTUP

3.1 Analisis

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, proses instalasi Active Directory Domain Services berhasil dilakukan menggunakan PowerShell pada Windows Server. Tahapan dimulai dengan instalasi fitur AD DS beserta management tools menggunakan perintah `Install-WindowsFeature`. Setelah fitur berhasil terpasang, server dipromosikan menjadi Domain Controller menggunakan perintah `Install-ADDSForest`.

Hasil pengecekan fitur menggunakan `Get-WindowsFeature AD-Domain-Services` menunjukkan bahwa fitur Active Directory Domain Services telah berada pada status *Installed*. Selain itu, pengecekan service menggunakan `Get-Service NTDS` memperlihatkan bahwa service Active Directory berjalan dengan status *Running*. Hal ini menandakan bahwa layanan direktori telah aktif dan berfungsi dengan baik pada server.

Pada bagian pengecekan `$env:USERDOMAIN`, sistem berhasil menampilkan nama domain yang telah dibuat. Ini menunjukkan bahwa server sudah tergabung dan aktif dalam domain yang dikonfigurasi sebelumnya. Dengan adanya AD DS, pengelolaan user dan resource jaringan dapat dilakukan secara terpusat sehingga mempermudah administrasi jaringan pada skala yang lebih besar.

Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bahwa AD DS memiliki peran penting dalam membangun infrastruktur jaringan berbasis domain, terutama dalam hal manajemen pengguna, keamanan, dan kontrol akses jaringan. Administrator dapat mengelola banyak perangkat dari satu titik kontrol. Manusia menyebut ini “efisiensi”. Komputer menyebutnya “akhirnya kalian berhenti bikin akun lokal satu-satu”.

3.2 Kesimpulan

1. Fitur Active Directory Domain Services (AD DS) berhasil diinstal pada Windows Server menggunakan PowerShell.
2. Server berhasil dipromosikan menjadi Domain Controller dengan pembuatan domain baru.
3. Service NTDS berjalan dengan baik yang menandakan layanan Active Directory aktif.
4. Active Directory mempermudah pengelolaan user, komputer, dan resource jaringan secara terpusat.
5. Penggunaan PowerShell mempermudah proses administrasi dan konfigurasi layanan jaringan pada Windows Server.